

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 3 Recursos Renovables

Tema: Radiación Solar

Ponente: Miguel A. Egido

miguel.egido@upm.es

PARTE 1

INTRODUCCIÓN.

GEOMETRÍA SOLAR Y MODELADO

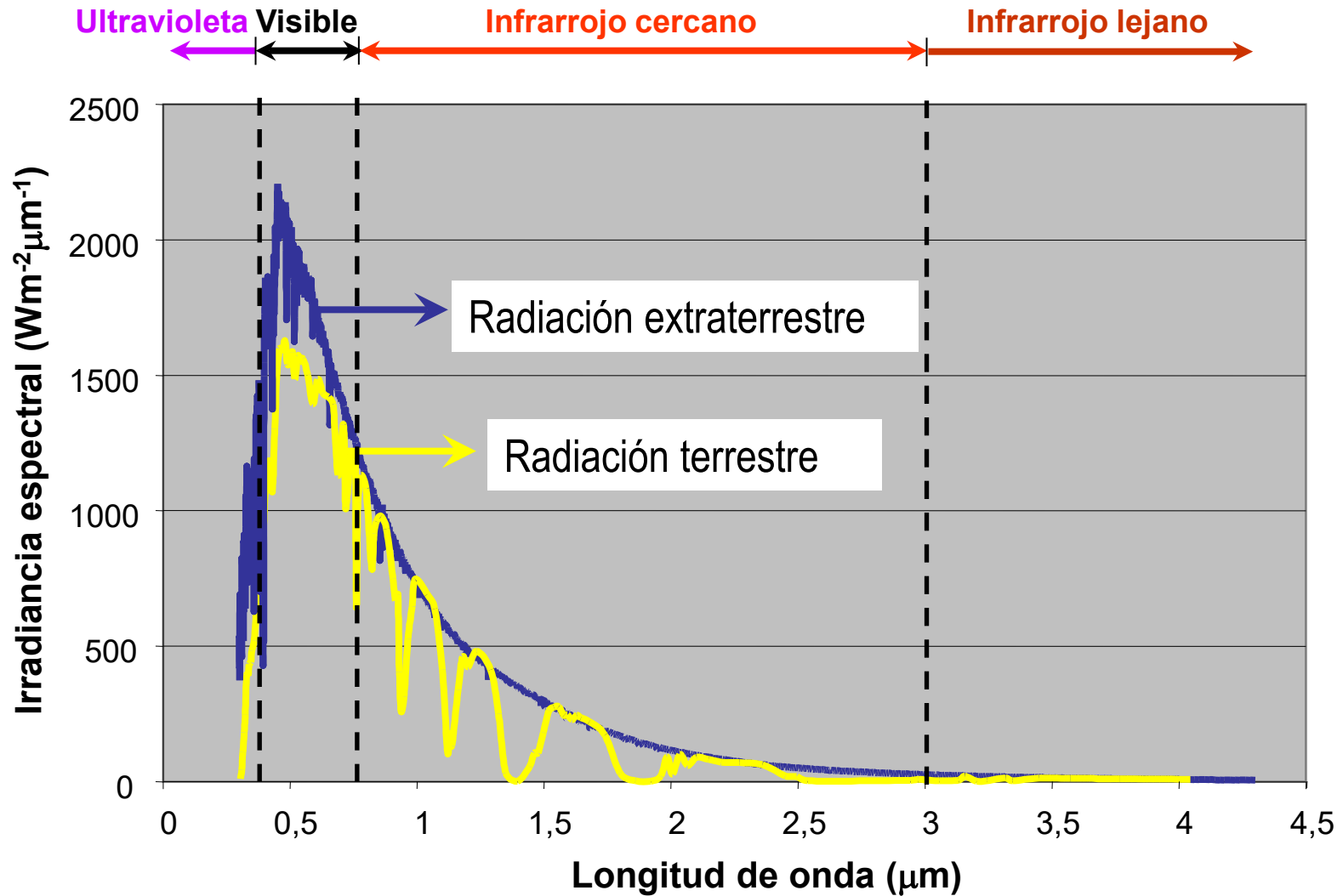
INDICE

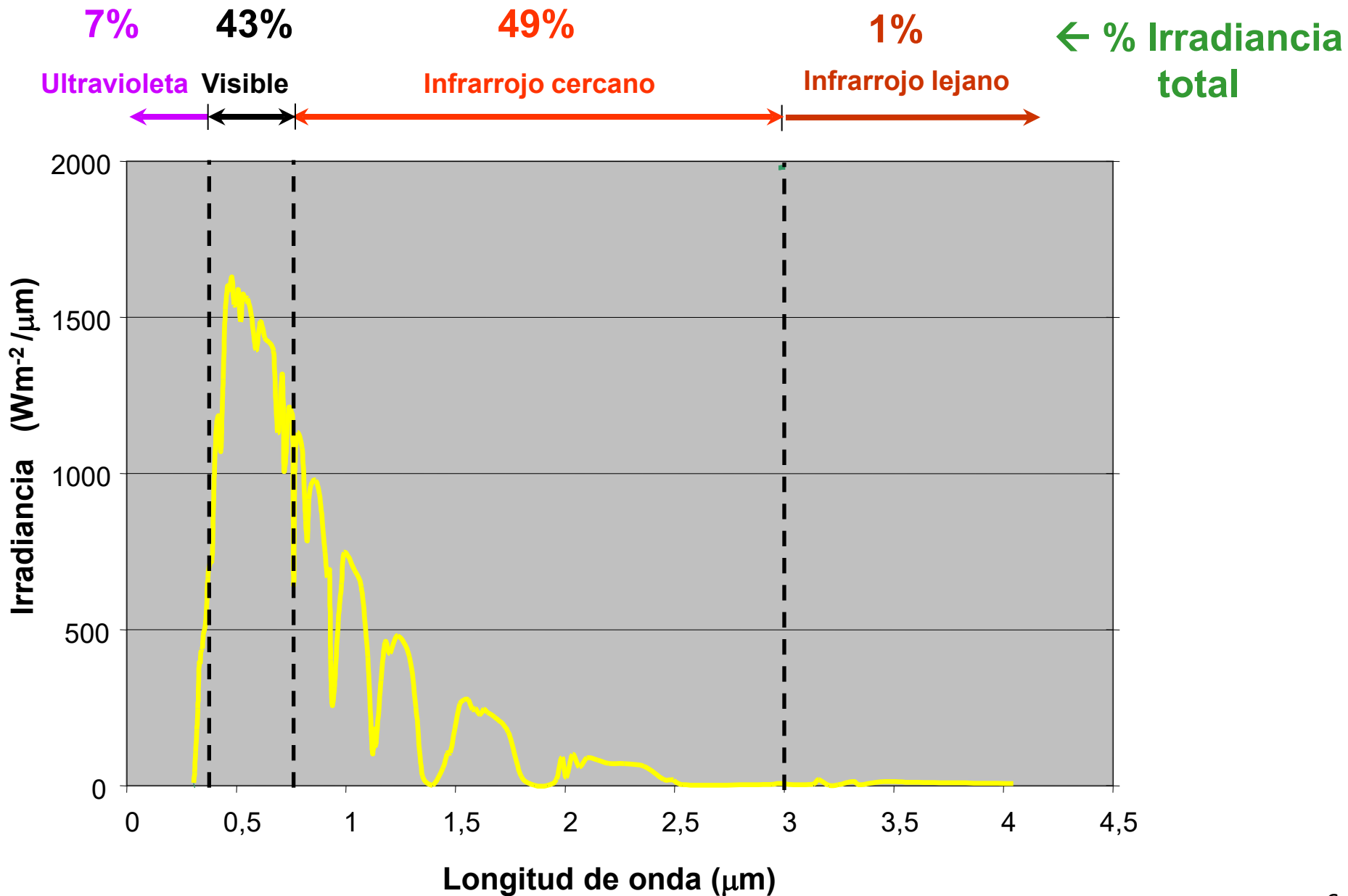
- 1. Naturaleza de la radiación solar**
- 2. Geometrías solares:
el movimiento sol-tierra**
- 3. Posición del sol. Diagrama de
trayectorias**

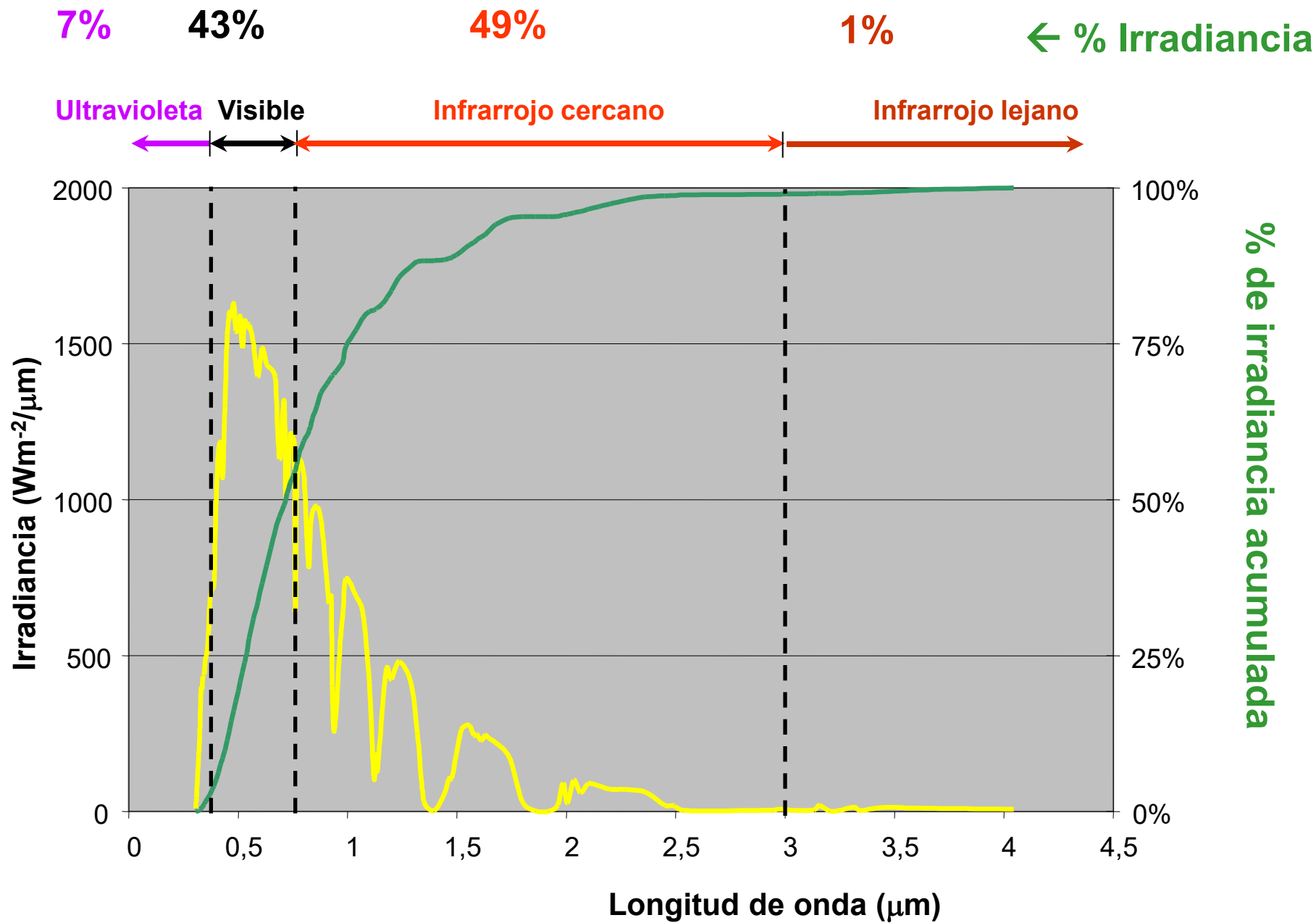
1. NATURALEZA DE LA RADIACIÓN SOLAR



Distribución espectral







Radiación solar y atmósfera

Dispersión



Reflexión

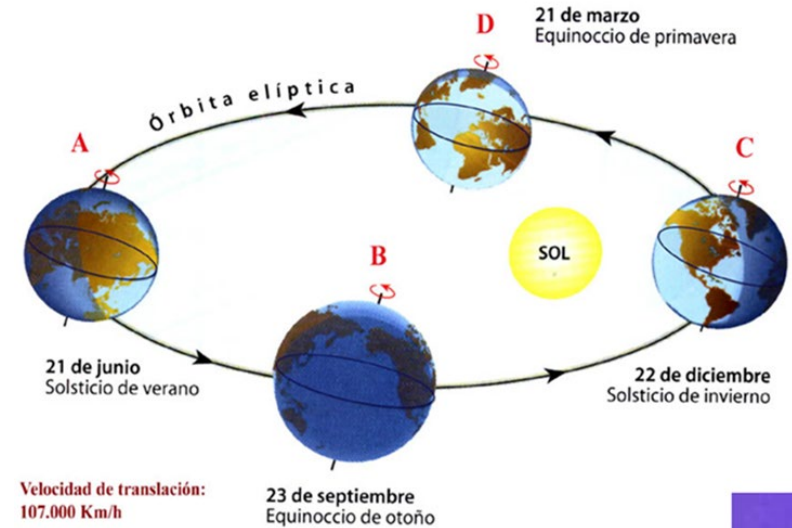
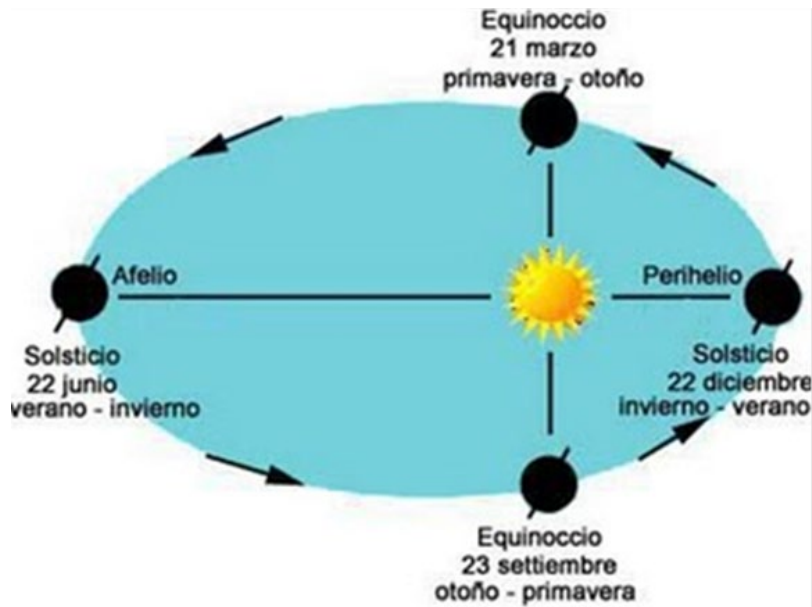


Difracción



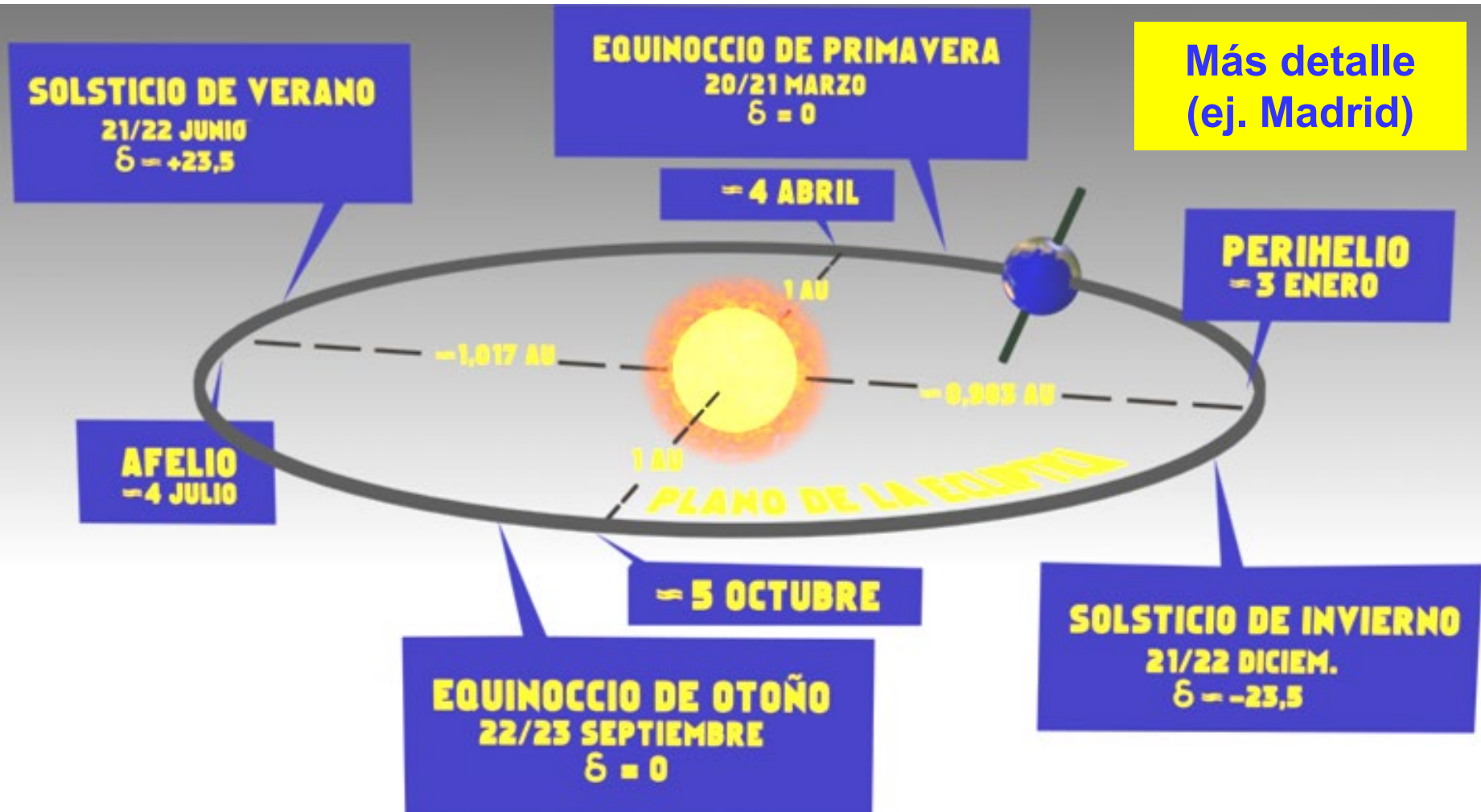
2. GEOMETRÍAS SOLARES. EL MOVIMIENTO SOL-TIERRA

Lo que aprendimos

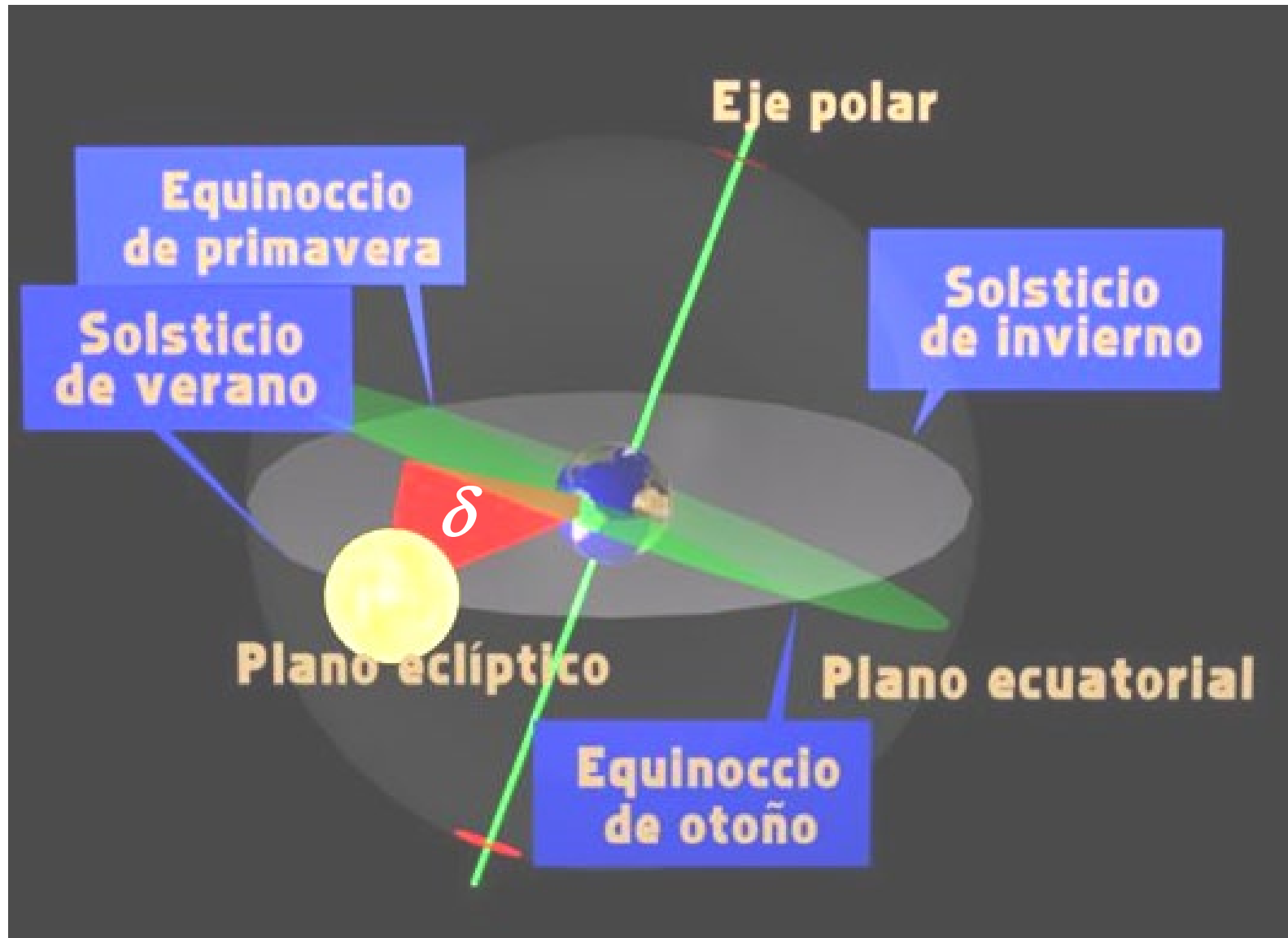


Cambiando de referencias

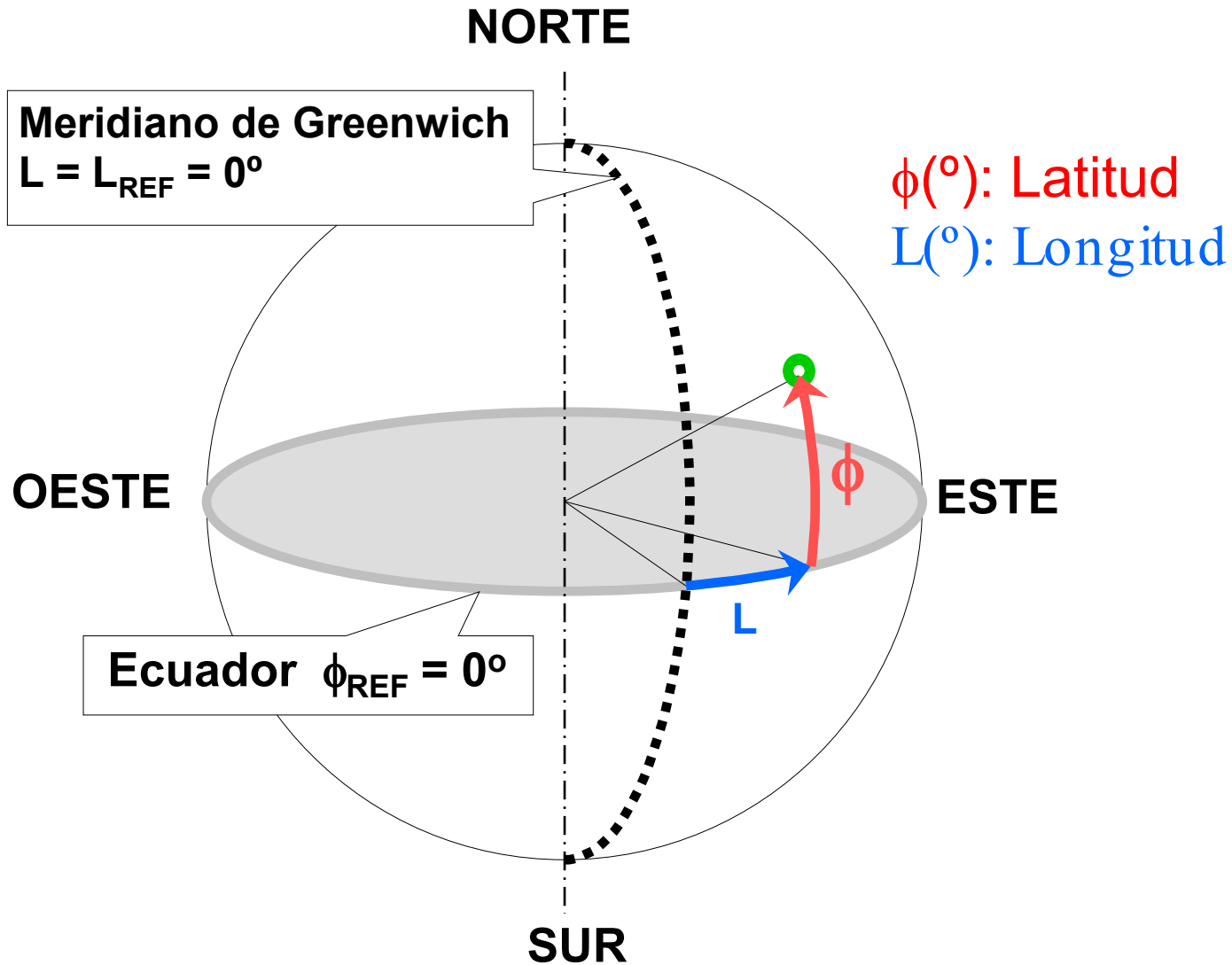
1. Sistema de referencia: Sol en el centro



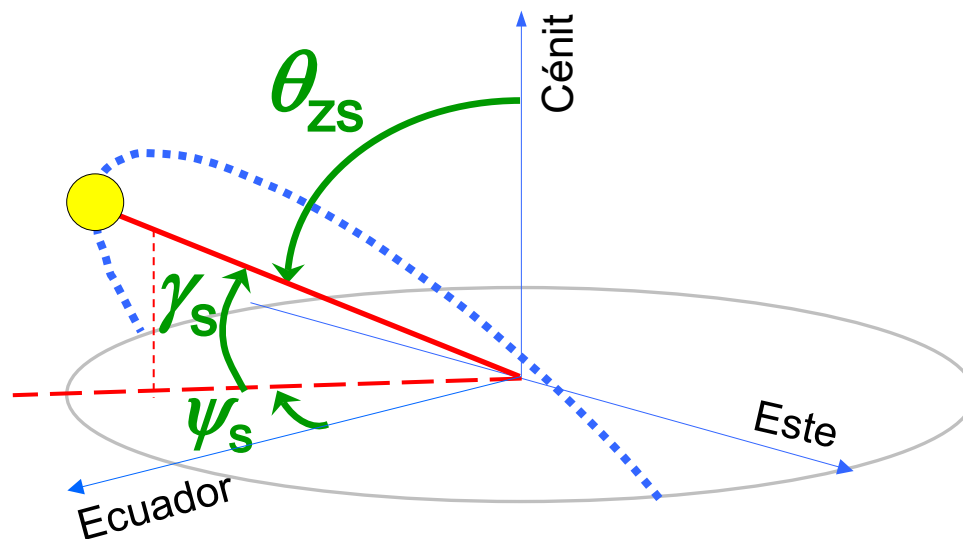
2. Sistema de referencia: Tierra en el centro



Coordenadas geográficas de un lugar



Caracterización de la posición del sol



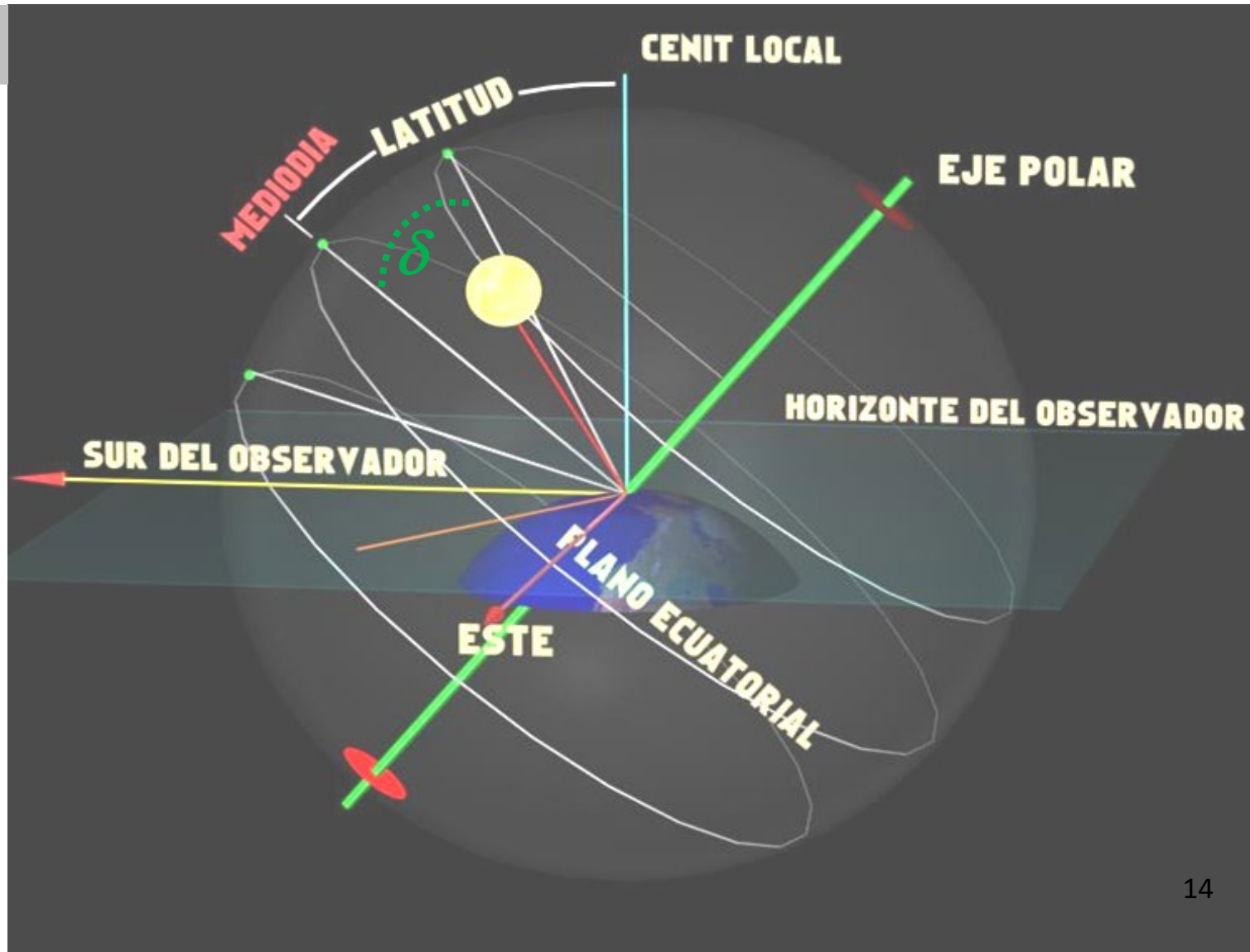
ψ_s : acimut solar

θ_{zs} : distancia cenital solar

γ_s : elevación solar

3. Sistema de Referencia: una localidad en el centro (ej. 40°N)

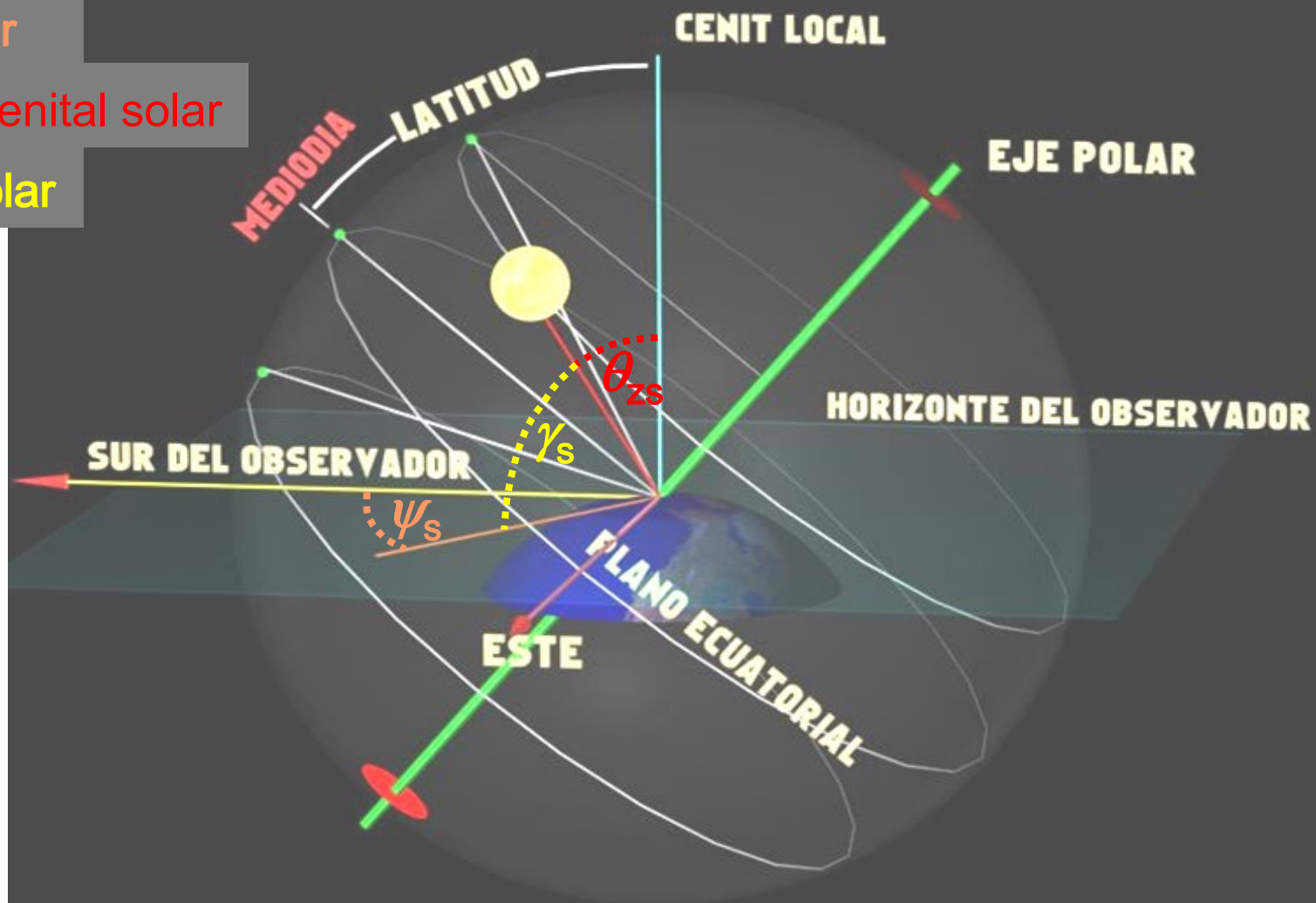
δ : declinación



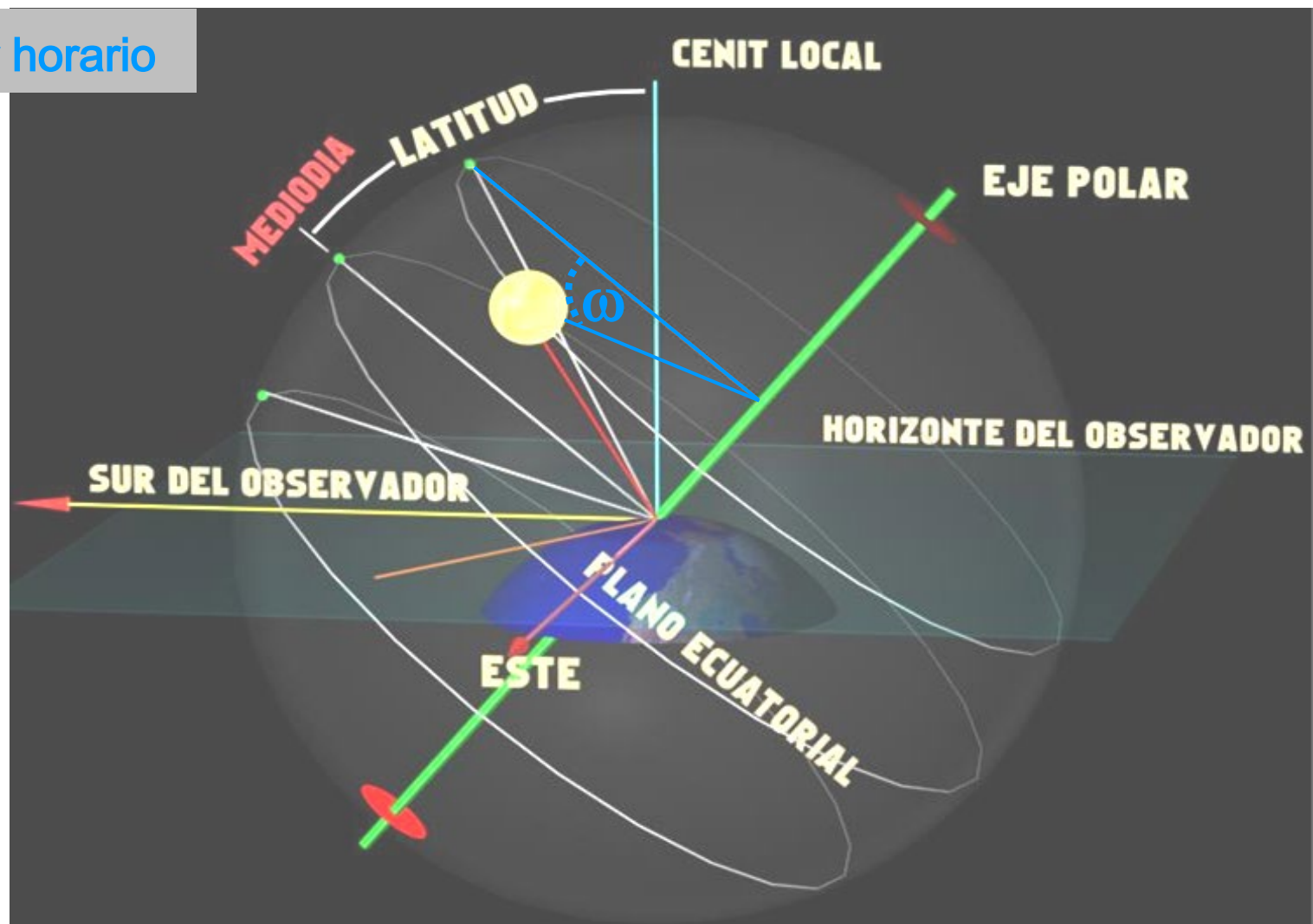
ψ_s : Acimut solar

θ_{zs} : Distancia cenital solar

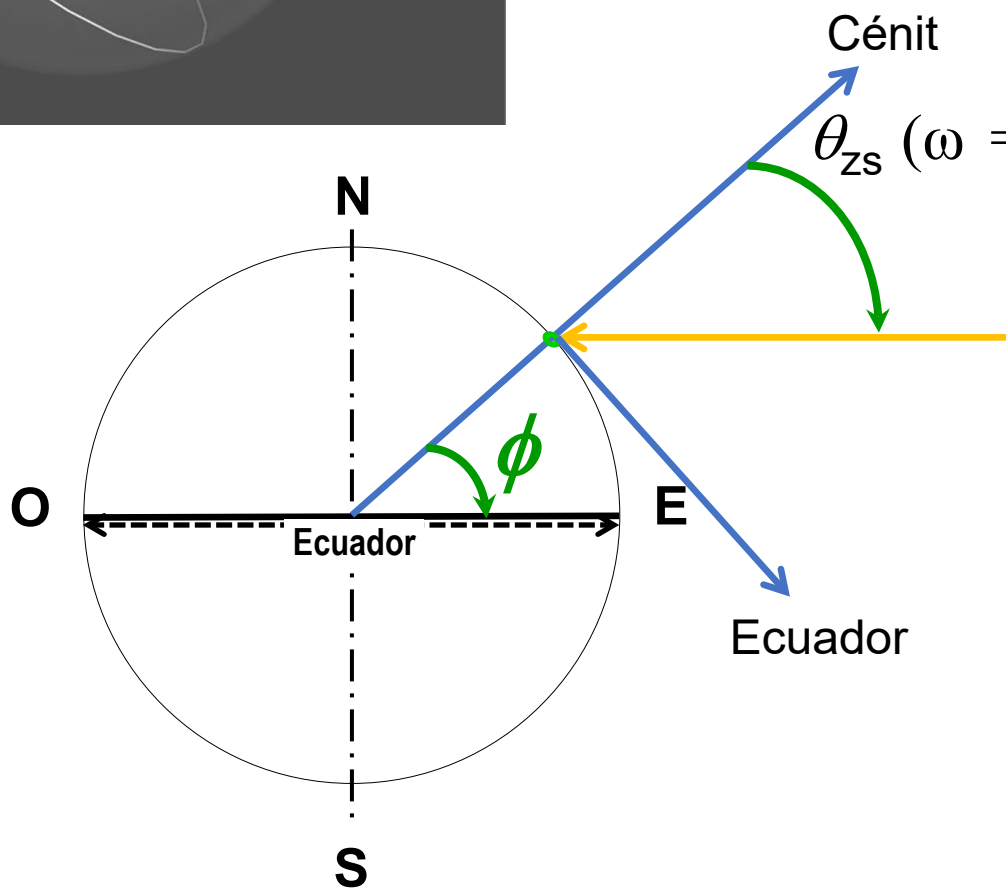
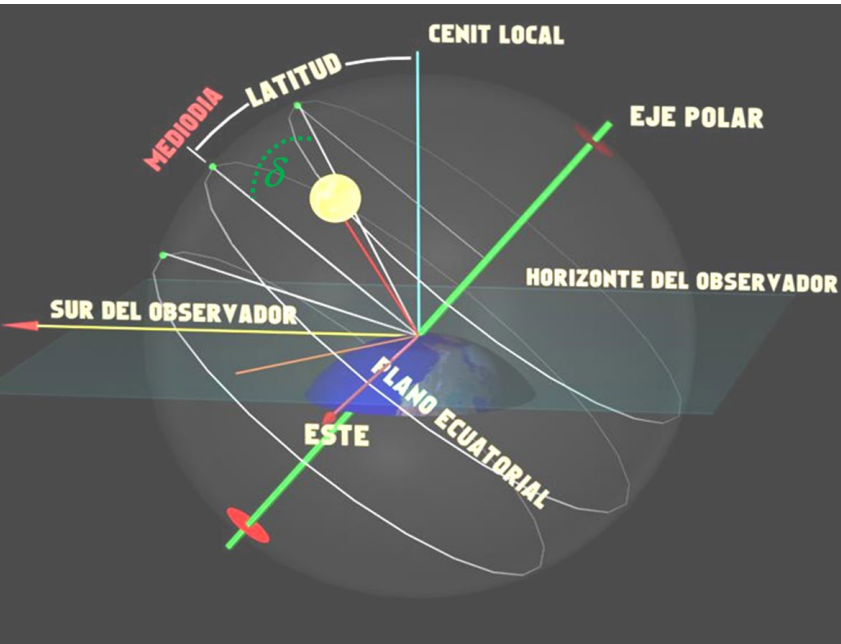
γ_s : elevación solar



ω : ángulo solar horario



**¿QUÉ PASA EN LOS
EQUINOCIOS?**

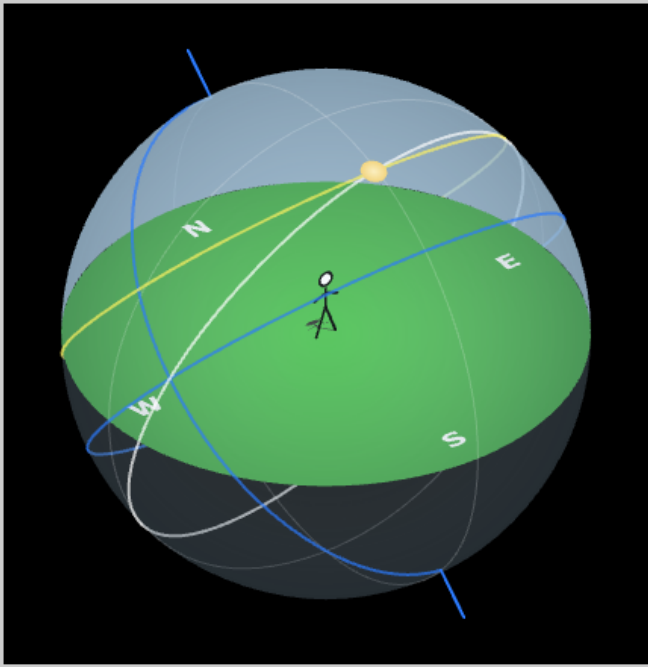


¿Y EN LOS SOLSTICIOS?

¿Y EL RESTO DEL AÑO?

Motions of the Sun Simulator

[reset](#)
[help](#)
[about](#)



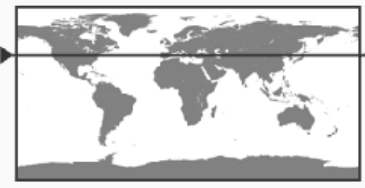
Time and Location Controls

the day of year:

| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |

the time of day:

the observer's latitude:

Information

The horizon diagram is shown for an observer at latitude 40.8° N on 27 May at 12:00 (12:00 PM).

advanced

sun's hour angle: 0h 2m

sidereal time: 4h 21m

equation of time: 2:49

☐ show analemma

sun's altitude: 70.6°

sun's azimuth: 182.0°

sun's right ascension: 4h 19m

sun's declination: 21.4°

Animation Controls

animation mode:

☒ continuous ☐ loop day

☐ step by day

animation speed: 3.0 hrs/sec

slower faster

☐ use lower quality graphics when animating to improve performance

General Settings

☒ show the sun's declination circle

☒ show the ecliptic

☐ show month labels

☒ show underside of celestial sphere

☒ show stickfigure and its shadow

dragging the sun's disk changes the ...

☒ time of day

☐ day of year

<http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html>

3D Sun-Path: <https://andrewmarsh.com/software/sunpath3d-web/>

Precisión en la posición solar

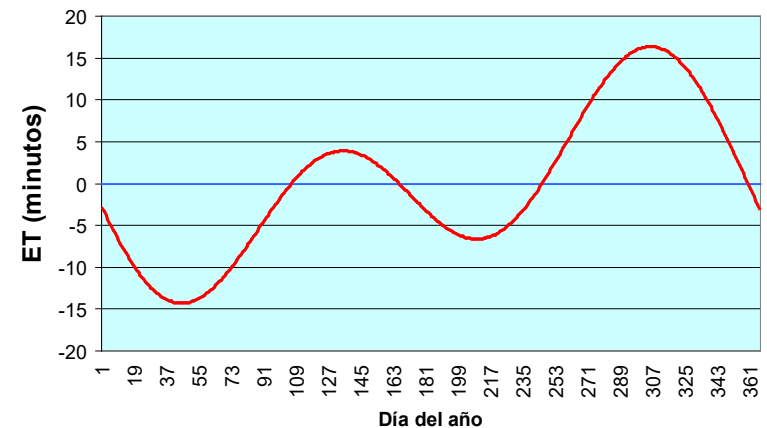
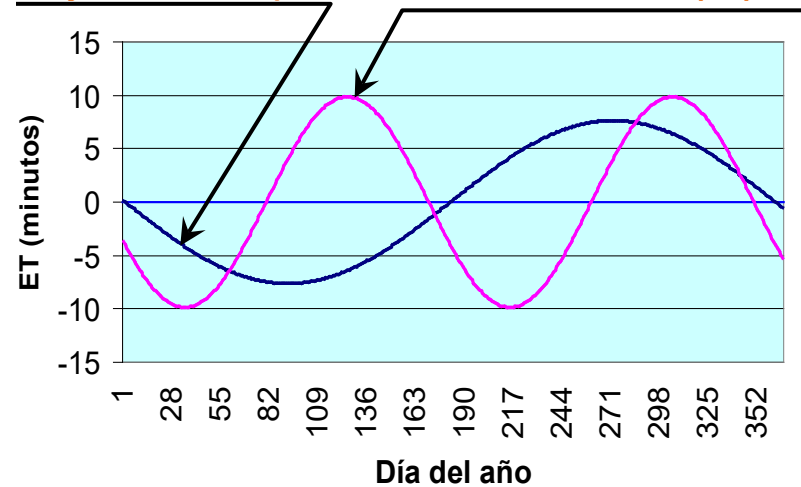
¿Dónde veríamos el sol a una hora determinada (fija) a lo largo del año?



[Universidad de Sevilla]

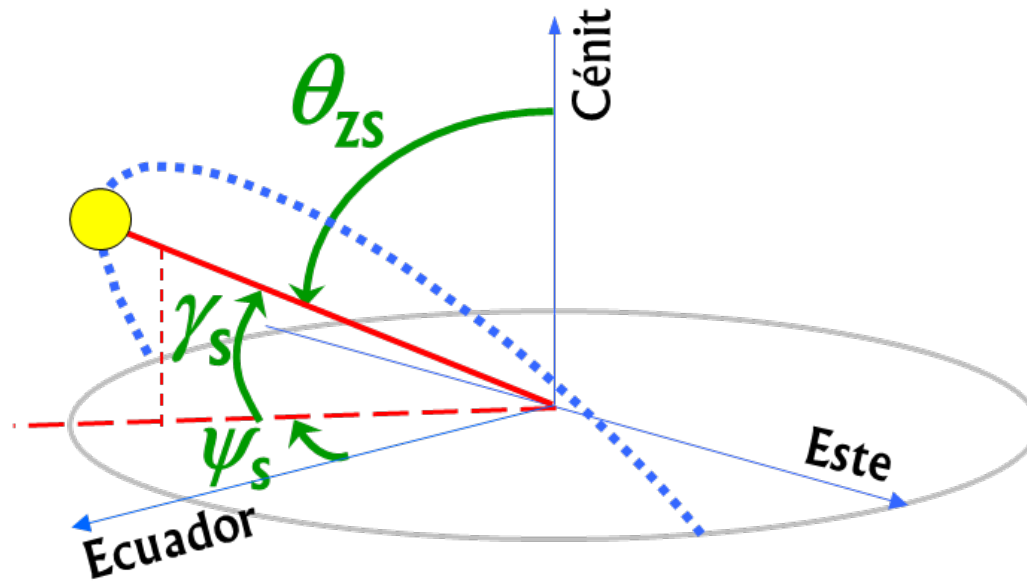
La Ecuación del Tiempo

Trayectoria elíptica Inclinación del eje polar



3. POSICIÓN DEL SOL. DIAGRAMA DE TRAYECTORIAS

Ángulos de posición solar



ψ_s = acimut solar

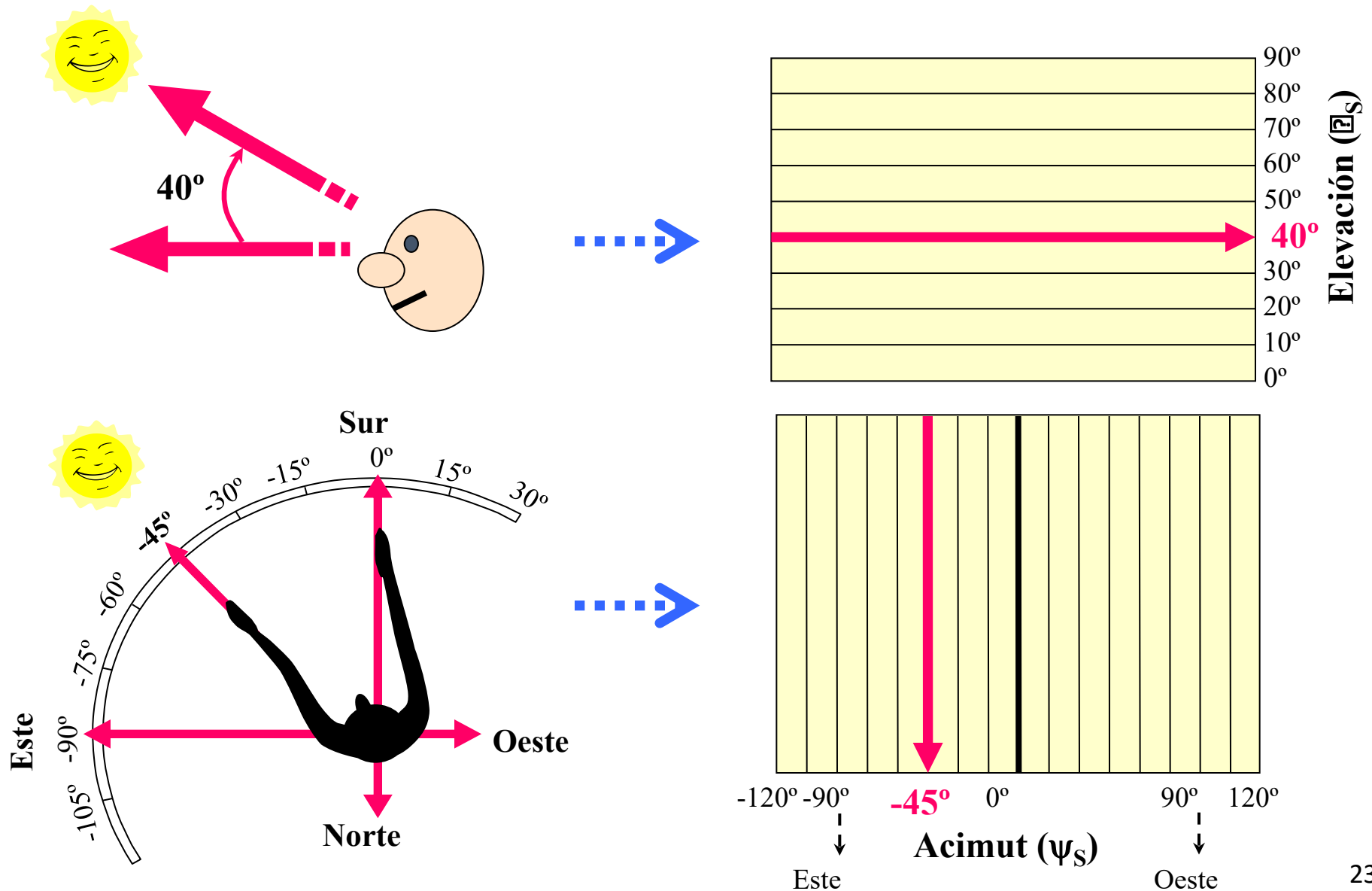
θ_{zs} = distancia cenital solar

γ_s = elevación solar

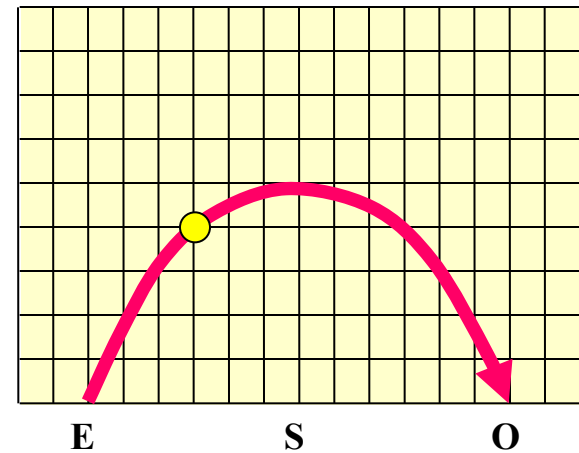
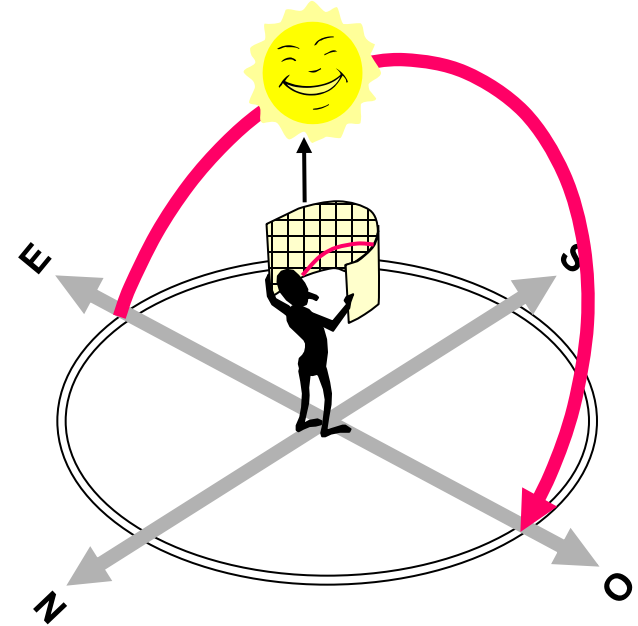
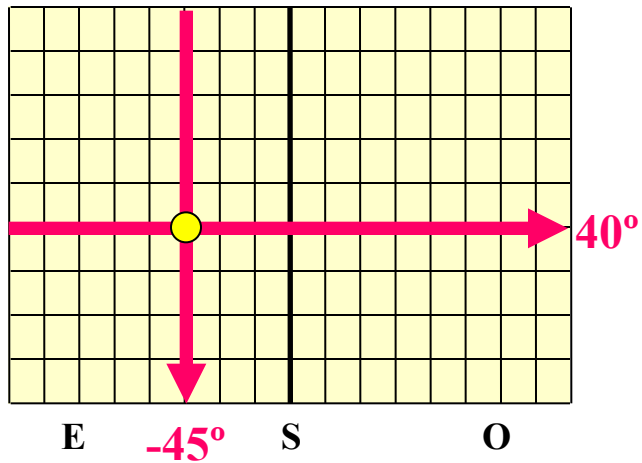
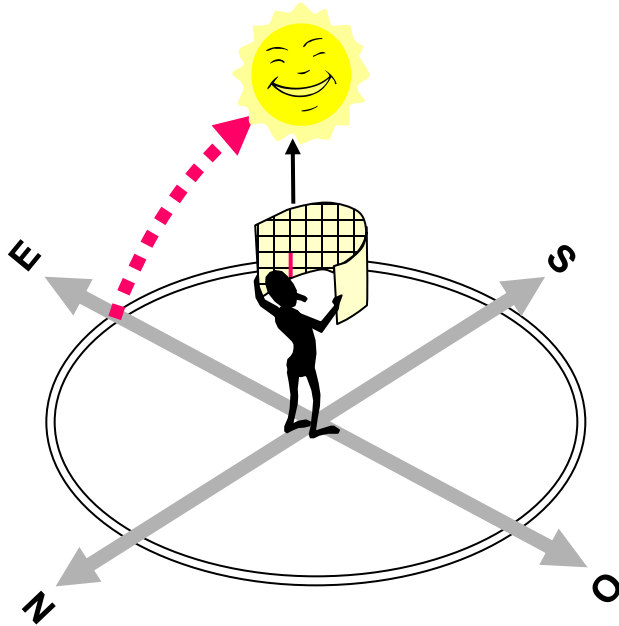
Amanecer: $\theta_{zs} = 90^\circ$

$\gamma_{zs} = 0^\circ$

Diagrama de trayectorias solares



Ejemplo: Equinoccios

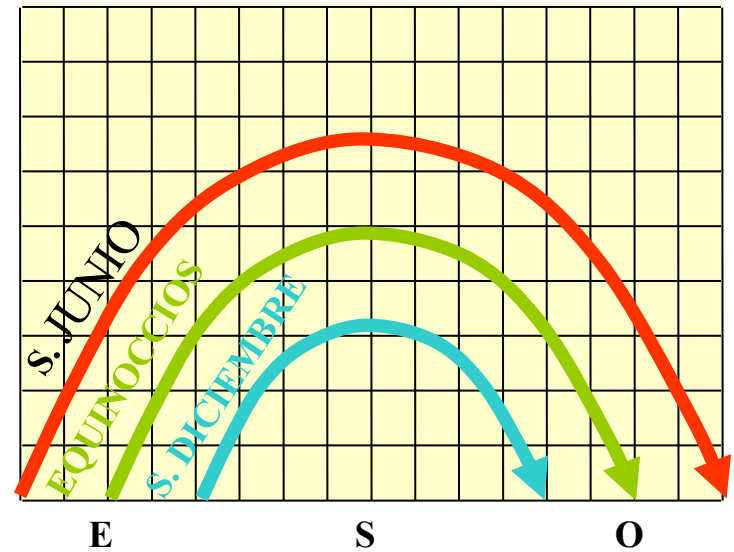
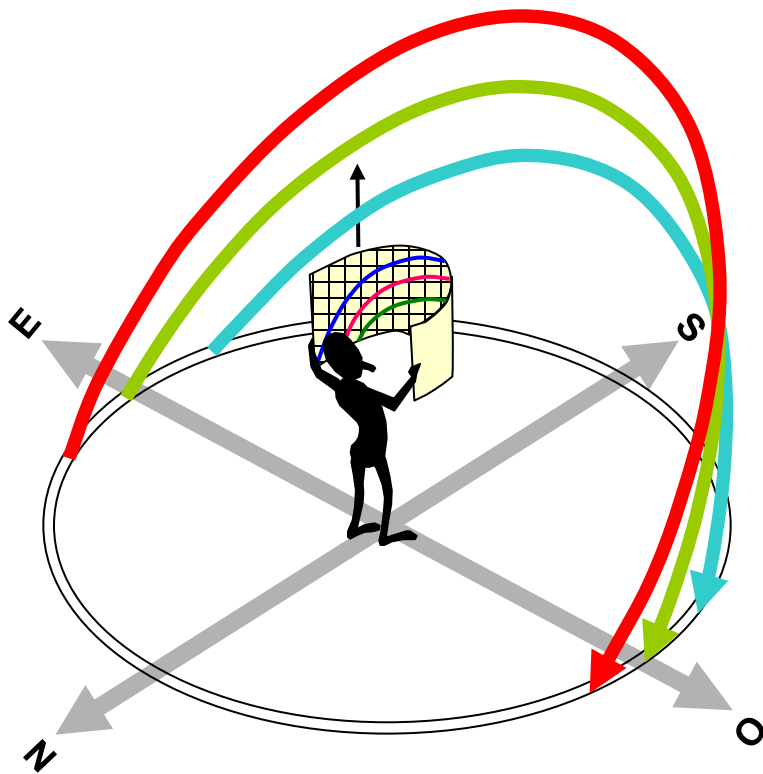


Ejemplo: Equinocios y Solsticios

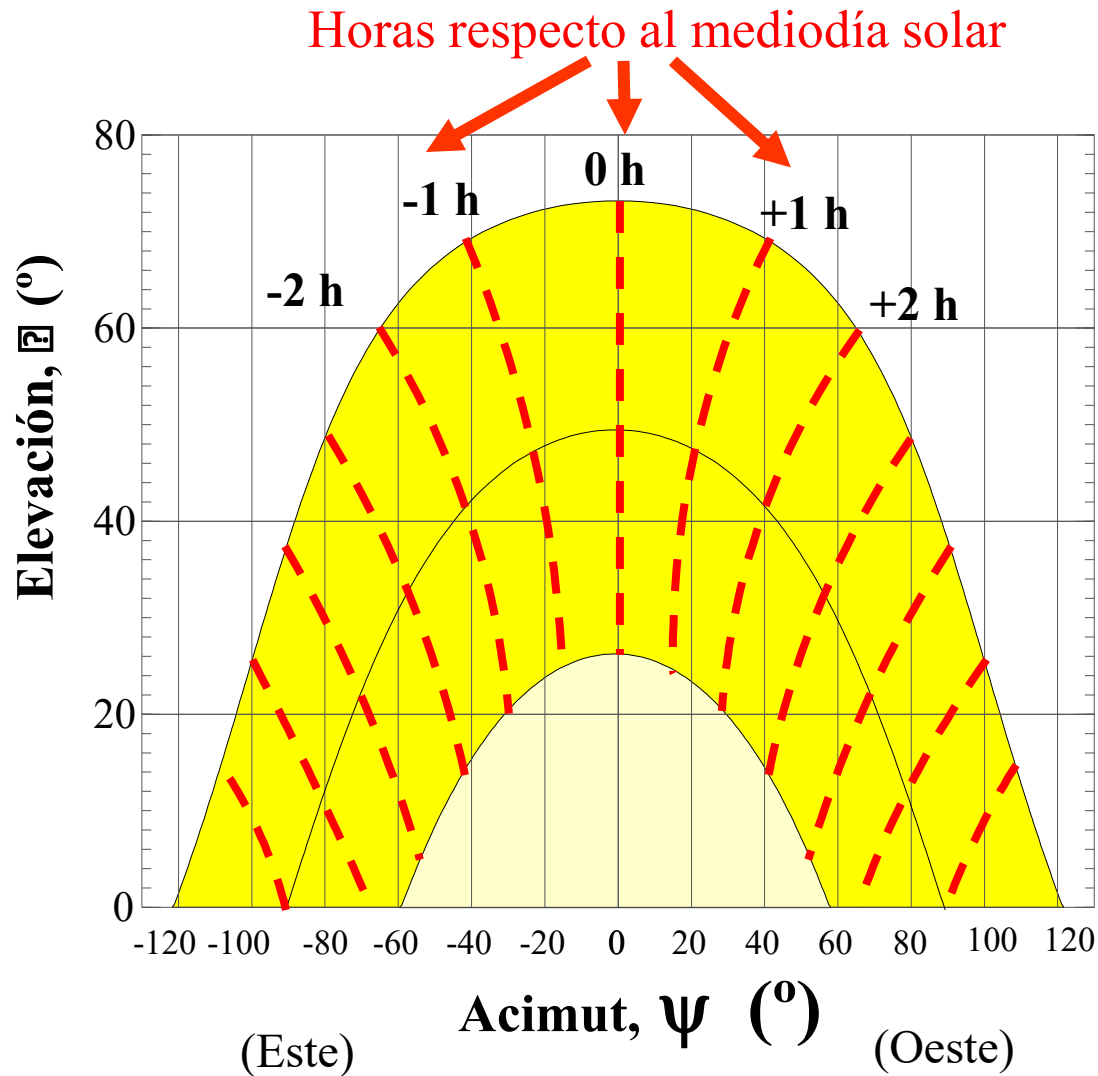
→ Solsticio de Junio

→ Equinocios de Marzo y Septiembre

→ Solsticio de Diciembre

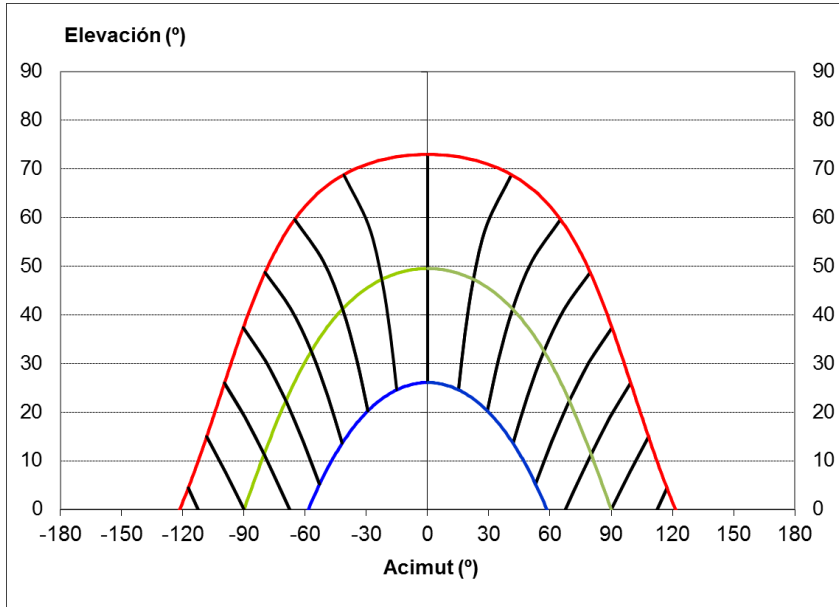


Ejemplo: Madrid ($\phi = 40,45^\circ$)

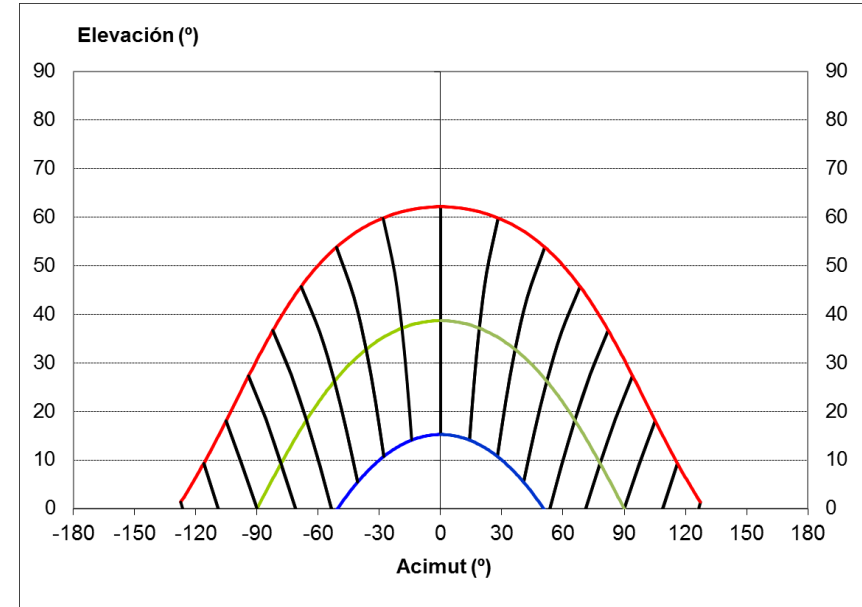


Ejemplos:

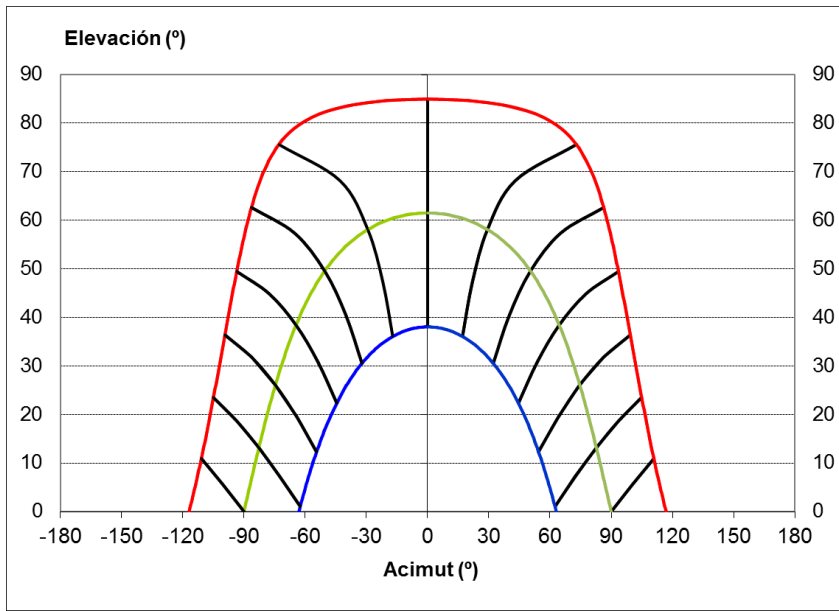
Madrid ($\phi=40,45^\circ$)



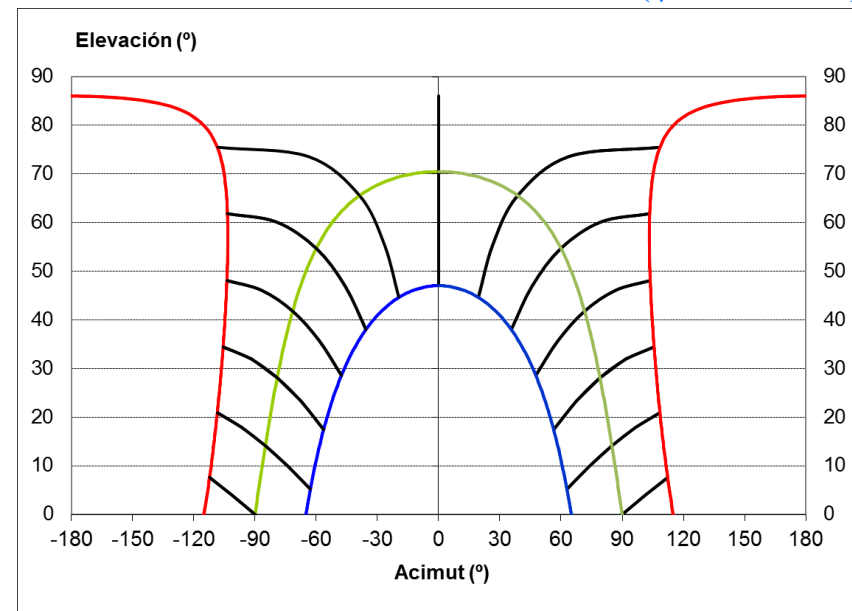
Londres ($\phi=51,28^\circ$)



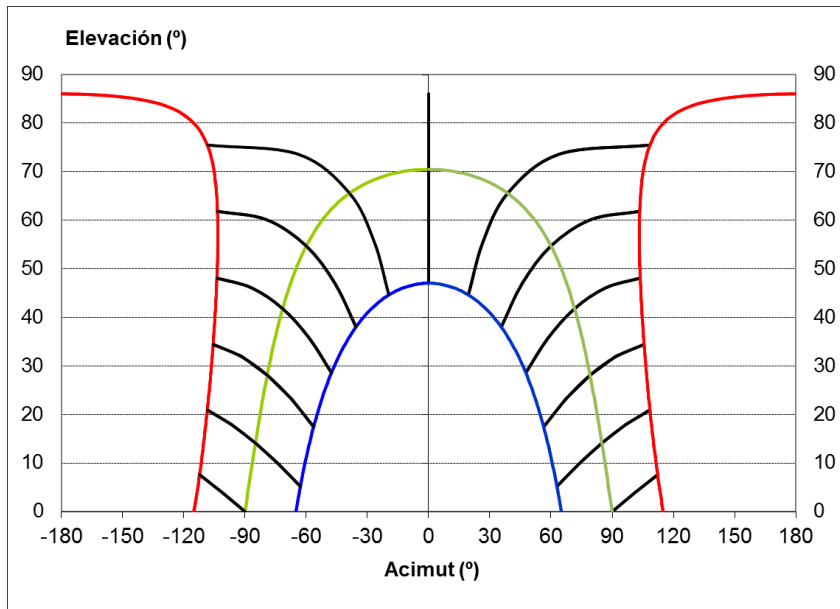
Sta. Cruz de Tenerife ($\phi=28,5^\circ$)



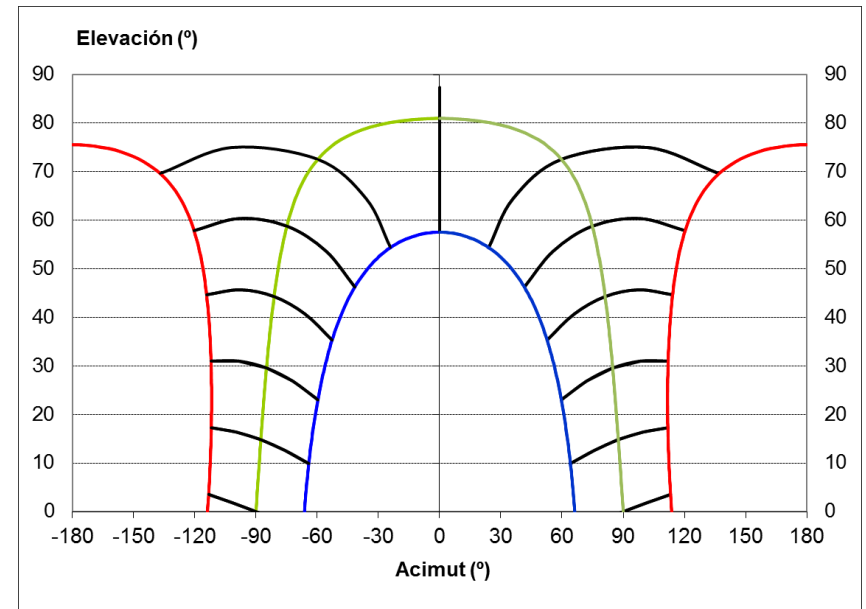
Ciudad de México ($\phi=19,45^\circ\text{N}$)



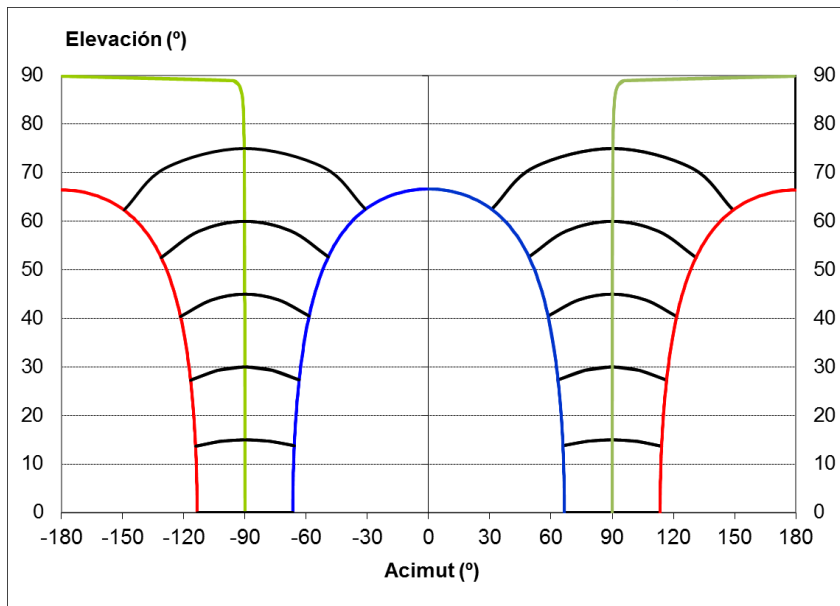
Ciudad de México ($\phi=19,5^\circ$)



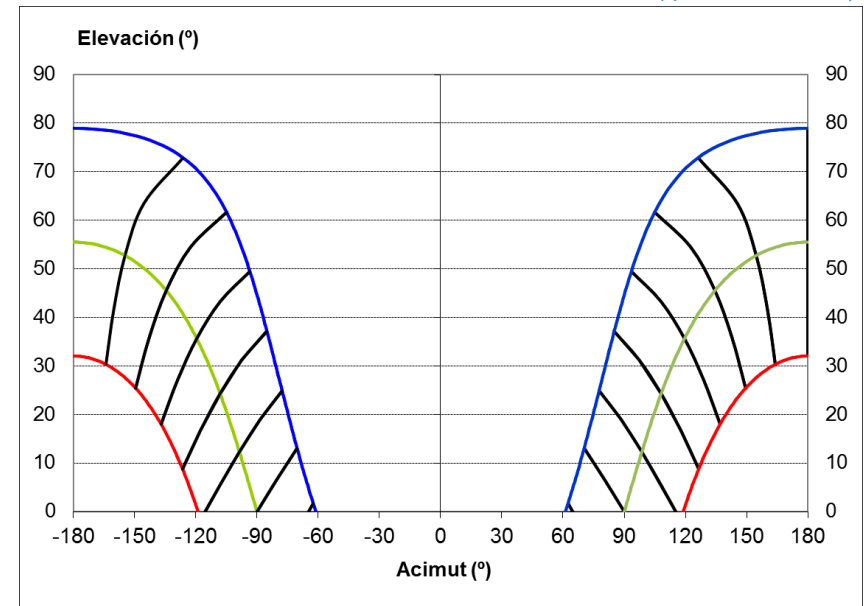
Addis Abeba ($\phi=9^\circ$)



Quito ($\phi= - 0,1^\circ$)



Buenos Aires ($\phi= - 34,5^\circ$)



EJEMPLO: Diagrama de Trayectorias del sol

Representar las trayectorias del sol en los 4 días típicos del año y en el día 24 de octubre en:

Madrid (latitud $40,45^{\circ}\text{N}$),

París (lat. $48,87^{\circ}\text{N}$), y

Ciudad de México (lat. $19,47^{\circ}\text{N}$)

, utilizando un diagrama de trayectorias cartesiano (hoja de cálculo de apoyo

“Calculos_RadiacionSolar_IES-UPM_2024”)

1. Datos de partida: localidad de análisis [\[pestaña “Gdm”\]](#)

	A	B	C
2			
3		Introducir	
4	PAIS	Localidad	Latitud (°)
5		Madrid	40,45

2. Visualizar trayectorias diarias del sol [\[pestaña “TraySol”\]](#)

R	S	T
Introducir dato: día juliano a representar		
Día, dn=	297	
Declinación (°)	(rad)	
-12,79	-0,2231558	

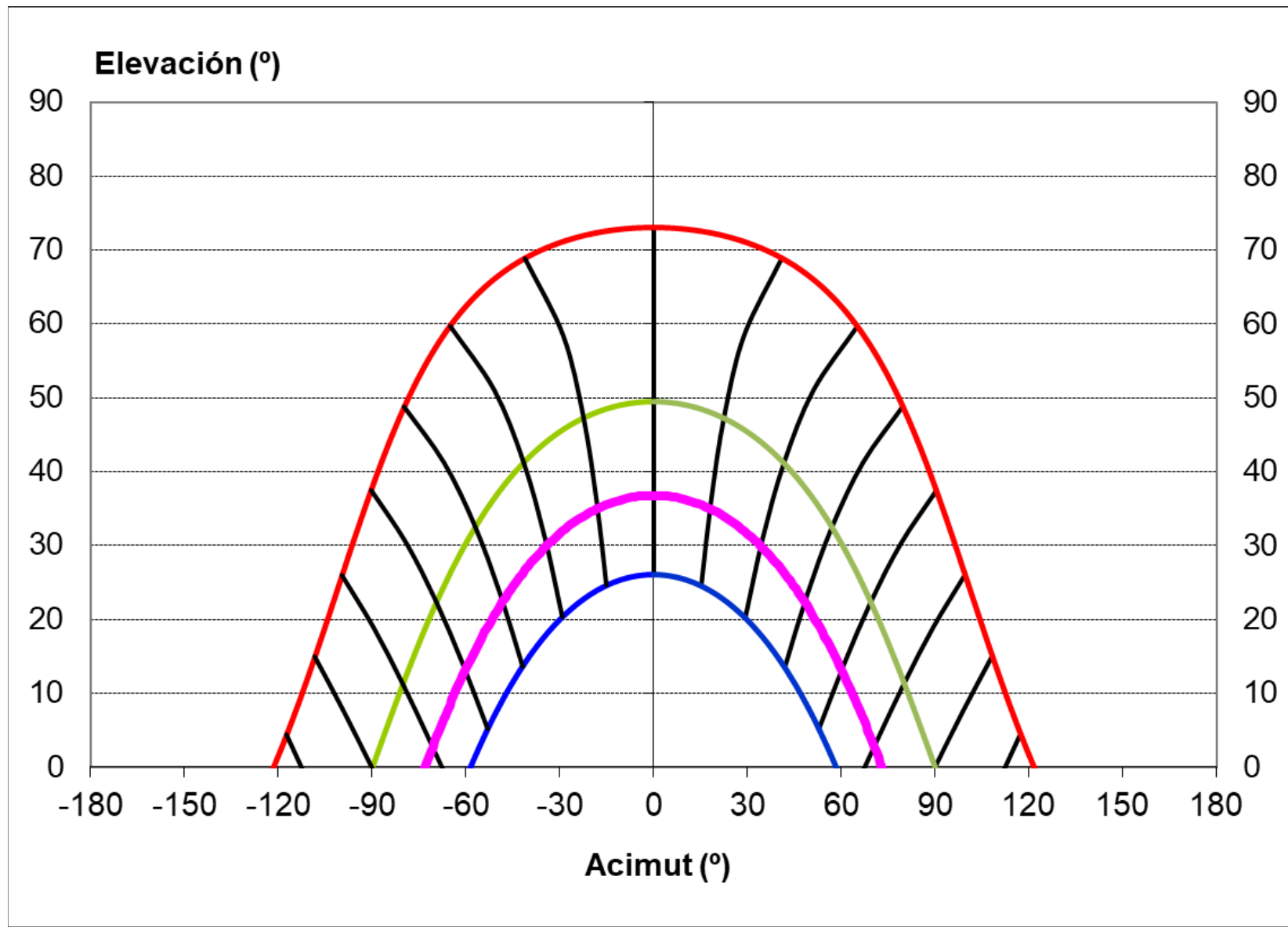
Madrid:

Introducir dato: día juliano a representar

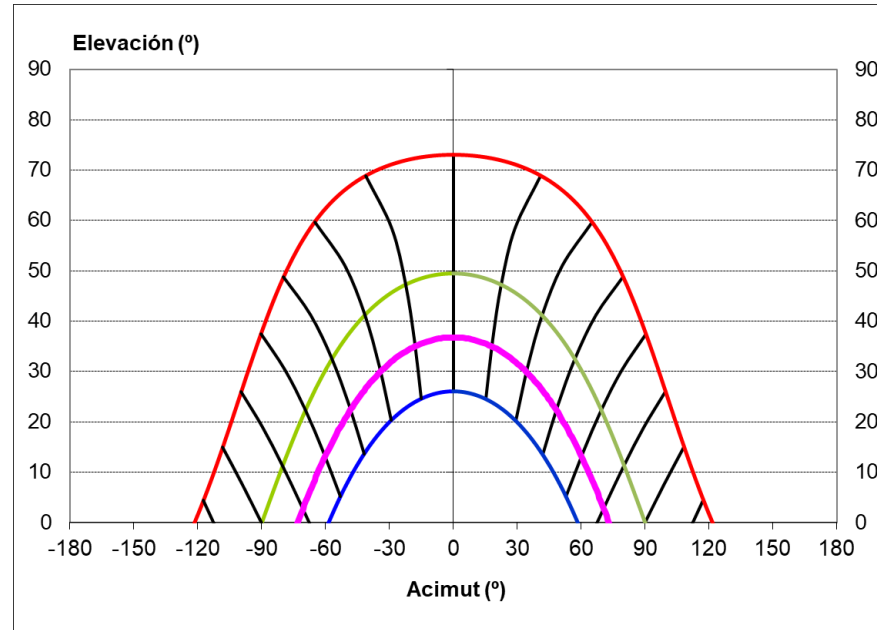
Día, dn= 297

Declinación (°) (rad)

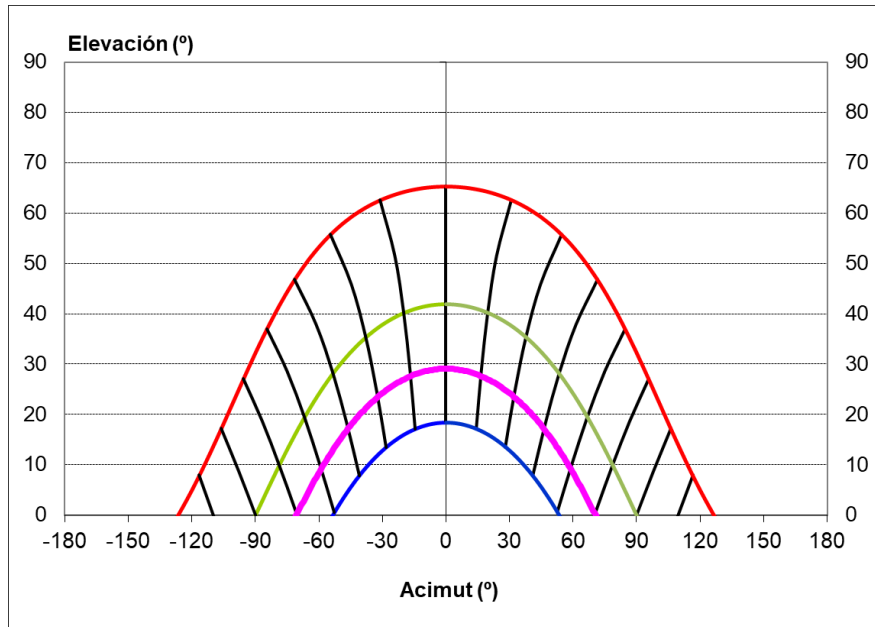
-12,79 -0,22315585



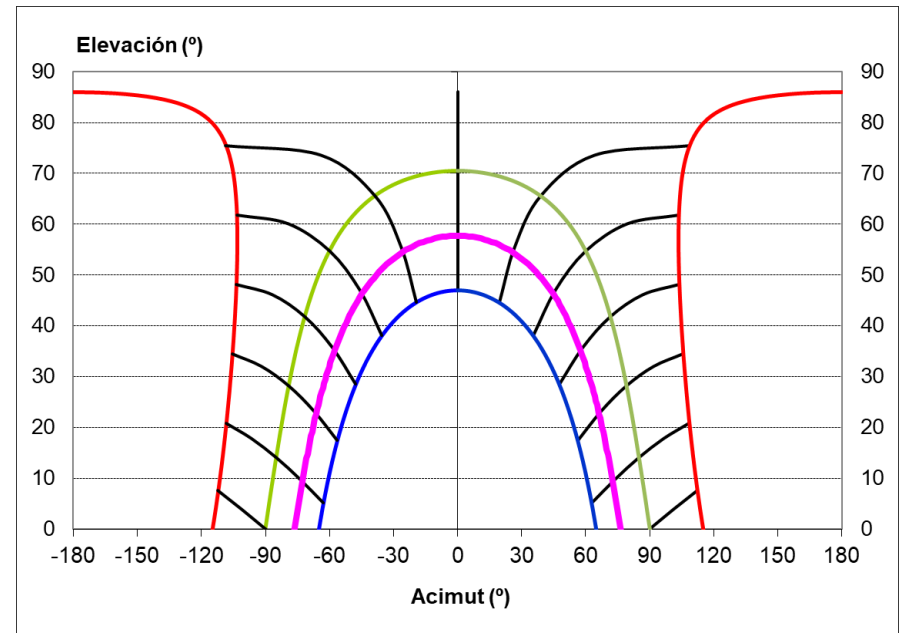
Madrid



París



Ciudad de México



EJERCICIO: Máxima captación solar instantánea

- Determinar las posiciones (orientación e inclinación) que, en la ciudad de Madrid, debería darse a una superficie para captar la máxima irradiancia al mediodía solar de los 4 días característicos del año (equinoccios y solsticios).
- ¿Qué elevación máxima alcanzaría el sol en esos días?
- ¿Y en El Cairo? ¿Y en Oslo?